

1. INTRODUCCIÓN

Las maniobras de izaje y levante son actividades esenciales en múltiples industrias, como la construcción, minería, manufactura, transporte y logística, donde el levantamiento y movimiento de cargas pesadas requieren equipos especializados y procedimientos rigurosos de seguridad. La correcta ejecución de estas maniobras no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que también reduce el riesgo de accidentes que pueden comprometer la integridad de los trabajadores y las instalaciones.

Este curso proporciona una capacitación integral en la operación segura de maniobras de izaje y levante, abordando los principios fundamentales, las normativas aplicables y los requisitos técnicos que rigen estas operaciones. Se enfatiza la importancia del uso adecuado de equipos y accesorios de izaje, así como la aplicación de protocolos de seguridad que garanticen una ejecución eficiente y libre de incidentes.

A lo largo del curso, los participantes desarrollarán conocimientos teóricos y habilidades prácticas para manejar adecuadamente grúas, polipastos, eslingas, ganchos y otros accesorios de izaje. Además, se abordarán aspectos clave como la inspección de equipos, la planificación de maniobras, la comunicación efectiva y la evaluación de riesgos, elementos esenciales para la seguridad en el lugar de trabajo.

El enfoque de la capacitación está orientado a mejorar la competencia técnica de los operadores y supervisores, promoviendo buenas prácticas en el manejo de cargas y asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos en Chile y a nivel internacional.



2. OBJETIVOS DEL CURSO

2.1. Objetivo General

Capacitar a los participantes en las mejores prácticas para la operación de izaje y levante, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad para prevenir incidentes y optimizar el desempeño en la manipulación de cargas.

2.2. Objetivos Específicos

- ✓ Identificar los distintos equipos utilizados en maniobras de izaje y levante.
 - Conocer las grúas móviles, de torre, pórtico y otros equipos de levantamiento utilizados en diferentes industrias.
 - Entender las características y capacidades de cada tipo de equipo para seleccionar el más adecuado según la operación.
- ✓ Conocer los criterios técnicos para la selección y uso adecuado de eslingas y accesorios.
 - Diferenciar los tipos de eslingas (sintéticas, de acero y de cadena) y sus aplicaciones en el levantamiento de cargas.
 - Aprender los métodos de estrobo para asegurar una correcta sujeción de la carga.
 - Identificar los factores de carga y ángulos de trabajo que afectan la resistencia y estabilidad de los accesorios de izaje.

- ✓ Aplicar procedimientos de inspección y mantenimiento preventivo de equipos.
 - Realizar inspecciones preoperacionales en grúas, eslingas, ganchos y demás accesorios para garantizar su correcto funcionamiento.
 - Reconocer signos de desgaste, fatiga o daños estructurales en los componentes de izaje.
 - Seguir protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo para prolongar la vida útil de los equipos y evitar fallas en la operación.
- ✓ Ejecutar maniobras seguras de izaje considerando factores ambientales y de estabilidad.
 - Planificar maniobras teniendo en cuenta el peso de la carga, su centro de gravedad y las condiciones del entorno.
 - Aplicar técnicas de control de oscilación para minimizar movimientos inesperados de la carga.
 - Implementar medidas de estabilización y aseguramiento de equipos en terrenos irregulares o con condiciones climáticas adversas.
- ✓ Comprender los riesgos asociados y aplicar medidas de mitigación en cada maniobra.
 - Identificar los peligros eléctricos, mecánicos y ambientales que pueden afectar la seguridad en el izaje de cargas.
 - Aplicar medidas de prevención de accidentes y protocolos de respuesta ante emergencias.

- Coordinar la comunicación entre operadores, señalizadores y supervisores para evitar errores en la maniobra.

2.3. Enfoque del Curso

Este curso está diseñado para:

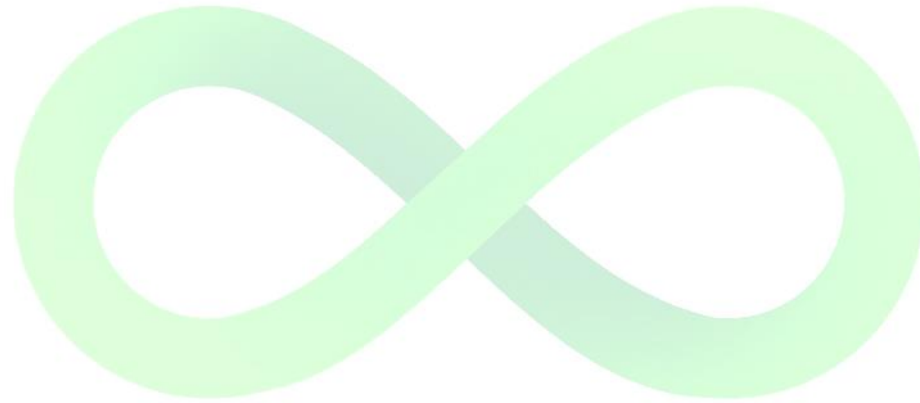
- ✓ Operadores de grúas y equipos de izaje.
- ✓ Supervisores y encargados de seguridad en operaciones de levante.
- ✓ Personal de mantenimiento y técnicos en inspección de equipos de izaje.
- ✓ Ingenieros y planificadores de maniobras en construcción, minería e industria pesada.

A través de una metodología que combina teoría y práctica, los participantes podrán desarrollar competencias clave para ejecutar maniobras de izaje con seguridad, precisión y eficiencia.

2.4. Beneficios del curso:

- Reducción de riesgos y accidentes en operaciones de izaje.
- Mayor eficiencia en el uso de equipos y accesorios de levantamiento de carga.
- Cumplimiento de normativas de seguridad vigentes en Chile e internacionales.
- Desarrollo de habilidades prácticas para la inspección, mantenimiento y operación de equipos de izaje.

🚧 Al finalizar el curso, los participantes estarán preparados para realizar maniobras de izaje seguras y eficientes, contribuyendo a la seguridad y productividad en sus respectivos entornos laborales. 🚧



MetaversOtec

3. FUNDAMENTOS DEL IZAJE Y LEVANTE

3.1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS

Definición de izaje y levante

El **izaje** se define como la acción de levantar, mover o posicionar una carga utilizando dispositivos mecánicos como grúas, polipastos o aparejos. Esta maniobra es fundamental en diversas industrias, como la construcción, la minería y la logística.

El **levante** se refiere específicamente al acto de elevar una carga desde una posición inicial hasta una posición superior, sin incluir desplazamientos horizontales.

3.2. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE IZAJE Y LEVANTE

- El **izaje** puede incluir movimientos verticales y horizontales, mientras que el **levante** es únicamente vertical.
- El **izaje** generalmente requiere un análisis de carga, cálculo de fuerzas y uso de dispositivos específicos.
- El **levante** es un proceso más simple y puede realizarse con herramientas manuales o mecánicas más básicas.

3.3. IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD EN MANIOBRAS DE IZAJE

- **Prevención de accidentes:** Un manejo inadecuado de cargas puede provocar colapsos, caídas de materiales y lesiones graves.

- **Protección del equipo:** Un uso incorrecto de los dispositivos de izaje puede generar daños costosos en grúas, cables y estructuras.
- **Cumplimiento normativo:** Existen regulaciones y normativas de seguridad que deben seguirse para garantizar un trabajo seguro y eficiente.
- **Eficiencia operativa:** Aplicar medidas de seguridad reduce tiempos de detención por incidentes y aumenta la productividad en las maniobras de izaje.



MetaversOtec

3.4. TIPOS DE EQUIPOS DE IZAJE Y LEVANTE

Grúas móviles, torre y pórtico

- **Grúas móviles:** Equipos montados sobre ruedas o cadenas, que permiten la movilidad dentro de un área de trabajo. Se utilizan en construcción, minería y logística.
- **Grúas torre:** Estructuras fijas utilizadas principalmente en la construcción de edificios de gran altura, con gran capacidad de carga y alcance.
- **Grúas pórtico:** Dispositivos con una estructura similar a un puente, con patas de apoyo que permiten el desplazamiento de la carga en espacios amplios, como astilleros o puertos.

Camiones pluma y equipos de levante móviles

- **Camiones pluma:** Vehículos con una grúa integrada que permite levantar y trasladar cargas dentro de un rango específico. Se utilizan en montajes industriales y transporte de materiales.
- **Otros equipos móviles de levante:** Incluyen montacargas, manipuladores telescópicos y grúas articuladas, empleados en obras de construcción y almacenes.

Equipos fijos para izaje (monorrieles, puentes grúa)

- **Monorrieles:** Sistemas de rieles elevados que permiten el desplazamiento de cargas en una línea fija, utilizados en fábricas y talleres industriales.

- **Puentes grúa:** Estructuras con vigas móviles sobre rieles, diseñadas para mover cargas pesadas en espacios industriales cerrados.

3.5. ACCESORIOS DE IZAJE Y LEVANTE

- **Eslingas:** Elementos flexibles fabricados en acero, poliéster o cadena, utilizados para sujetar y levantar cargas con seguridad.
- **Grilletes:** Conectores metálicos en forma de "U" o "D" que permiten unir eslingas, cadenas y ganchos.
- **Ganchos:** Dispositivos de sujeción diseñados para enganchar y sostener cargas, con mecanismos de seguridad para evitar desprendimientos.

MetaversOtec

3.6. CLASIFICACIÓN Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS EQUIPOS

Carga máxima de trabajo (WLL) y factor de seguridad

- **Carga Máxima de Trabajo (WLL – Working Load Limit):** Es el peso máximo que un equipo de izaje puede levantar de manera segura, determinado por el fabricante y basado en pruebas de resistencia.
- **Factor de seguridad:** Es la relación entre la carga máxima que un equipo puede soportar y su carga de trabajo permitida. Un mayor factor de seguridad proporciona un margen adicional para prevenir fallas estructurales.
- **Factores que influyen en la capacidad de carga:** Incluyen el ángulo de izaje, la distribución del peso, el tipo de eslingas utilizadas y las condiciones ambientales.

Inspección y certificación de equipos

- **Inspecciones periódicas:** Se deben realizar revisiones visuales y estructurales de los equipos de izaje para detectar desgaste, daños o defectos.
- **Certificación de equipos:** Los equipos deben cumplir con normativas nacionales e internacionales, certificándose periódicamente para garantizar su seguridad y funcionamiento adecuado.
- **Mantenimiento preventivo:** La lubricación, ajuste y reemplazo de componentes críticos ayudan a prolongar la vida útil de los equipos y evitar fallas.

3.7. ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS DE IZAJE

Dispositivos de seguridad en grúas y equipos de levante

- **Limitadores de carga:** Evitan que el equipo levante cargas superiores a su capacidad.
- **Sistemas de freno automático:** Detienen el movimiento de la carga en caso de fallo del operador.
- **Alarmas y sensores:** Detectan sobrecarga, inclinaciones peligrosas o movimientos no autorizados.
- **Ganchos con traba de seguridad:** Impiden que la carga se suelte accidentalmente.

Importancia de los controles de carga y estabilidad

- **Distribución adecuada del peso:** Una carga mal distribuida puede generar inestabilidad y vuelcos.
- **Superficie y apoyo del equipo:** Los equipos de izaje deben operar sobre terrenos firmes y nivelados.
- **Condiciones climáticas:** El viento, la lluvia y otras condiciones pueden afectar la estabilidad de la carga y del equipo.
- **Capacitación del operador:** Un manejo adecuado reduce riesgos de accidentes y fallas operacionales.

Identificación de señales de advertencia y riesgos en maniobras

- **Señalización visual y auditiva:** Uso de luces, sirenas y carteles para advertir sobre maniobras en curso.
- **Comunicación efectiva:** Empleo de señales manuales y radios para coordinar movimientos de carga.
- **Peligros comunes:** Incluyen atrapamientos, caídas de carga, electrocuciones y fallos mecánicos.
- **Zonas de exclusión:** Definir y delimitar áreas donde no debe haber personal mientras se realiza un izaje.

MetaversOtec